

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Лабораторная работа № 1

Изучение классических шифров

Студент: Шаврин Алексей Павлович, группа 1304

Руководитель: Племянников А.К., доцент каф. ИБ

Санкт-Петербург 2024

Цель работы.

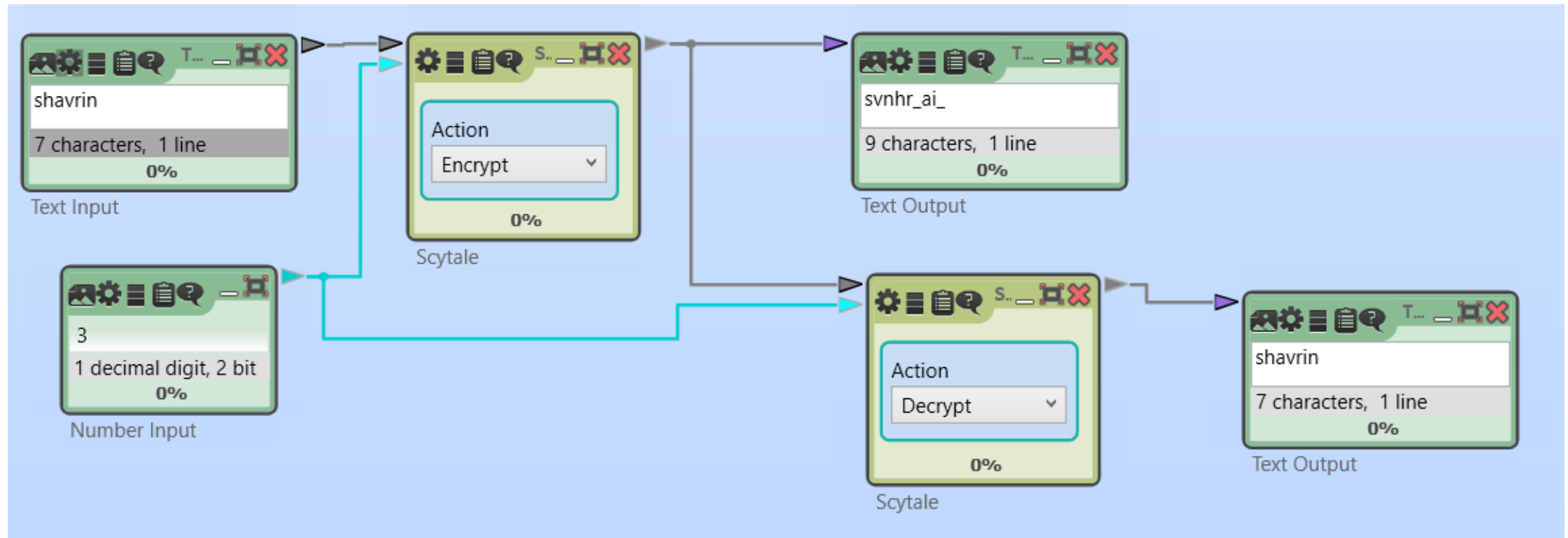
Исследовать шифры:

- Scytale
- Caesar
- Substitution
- Permutation/Transposition
- Vigenere
- Hill
- ADFGVX

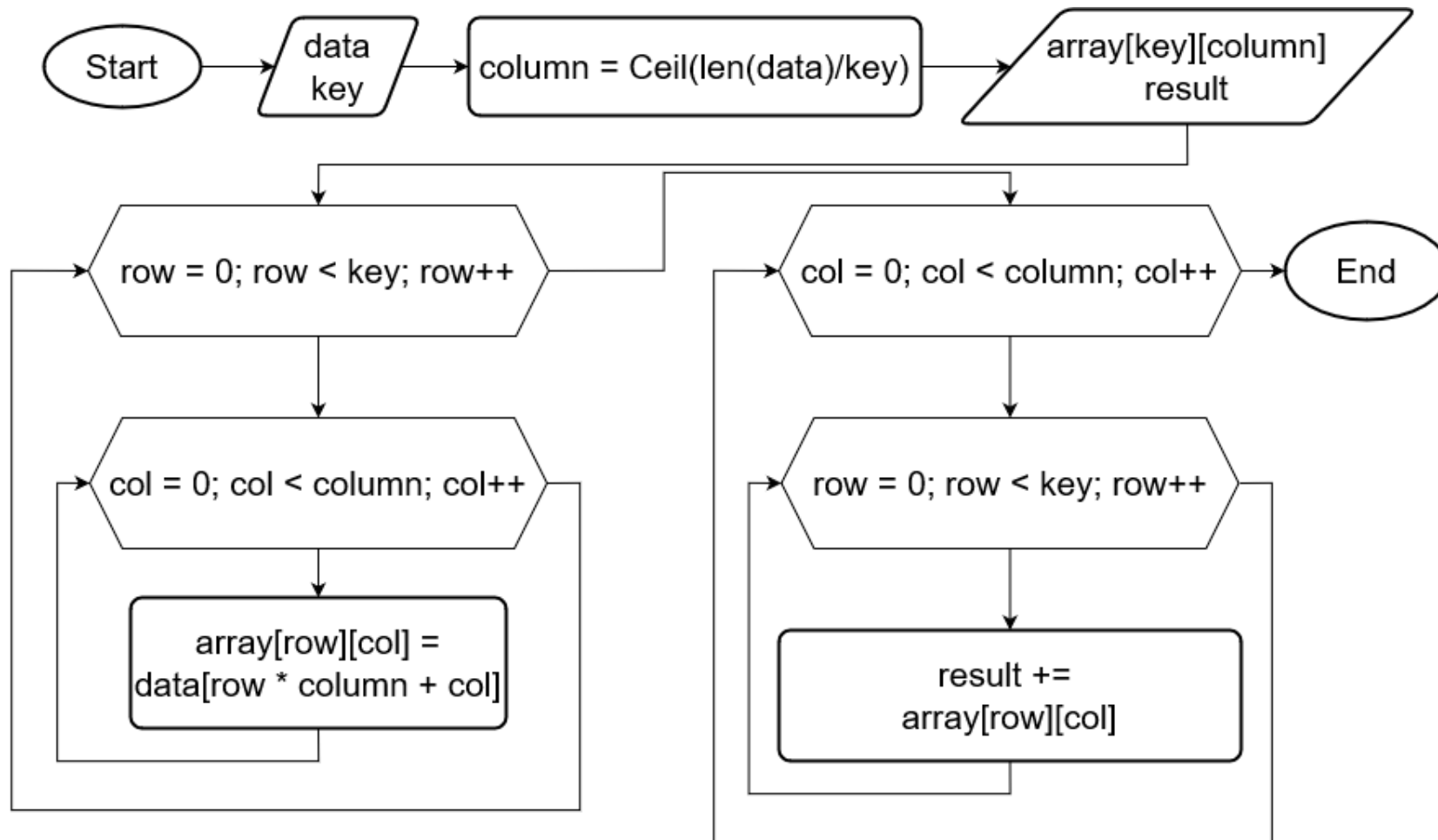
И получить практические навыки работы с ними, в том числе с использованием приложения CrypTool 2

Шифр Сцитала (Scytale)

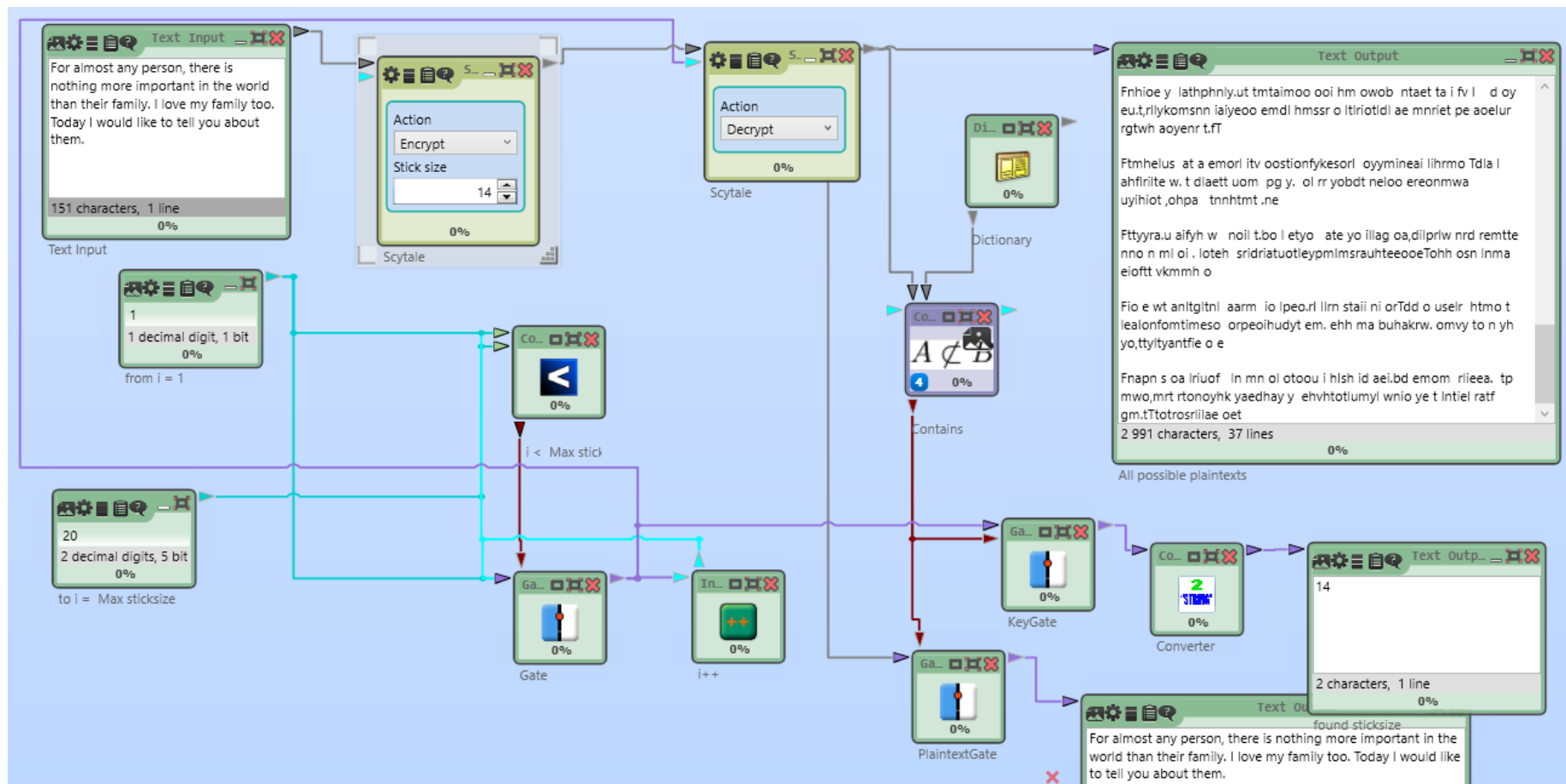
Реализация в CrypTool 2.



Схема, поясняющая работу шифра.

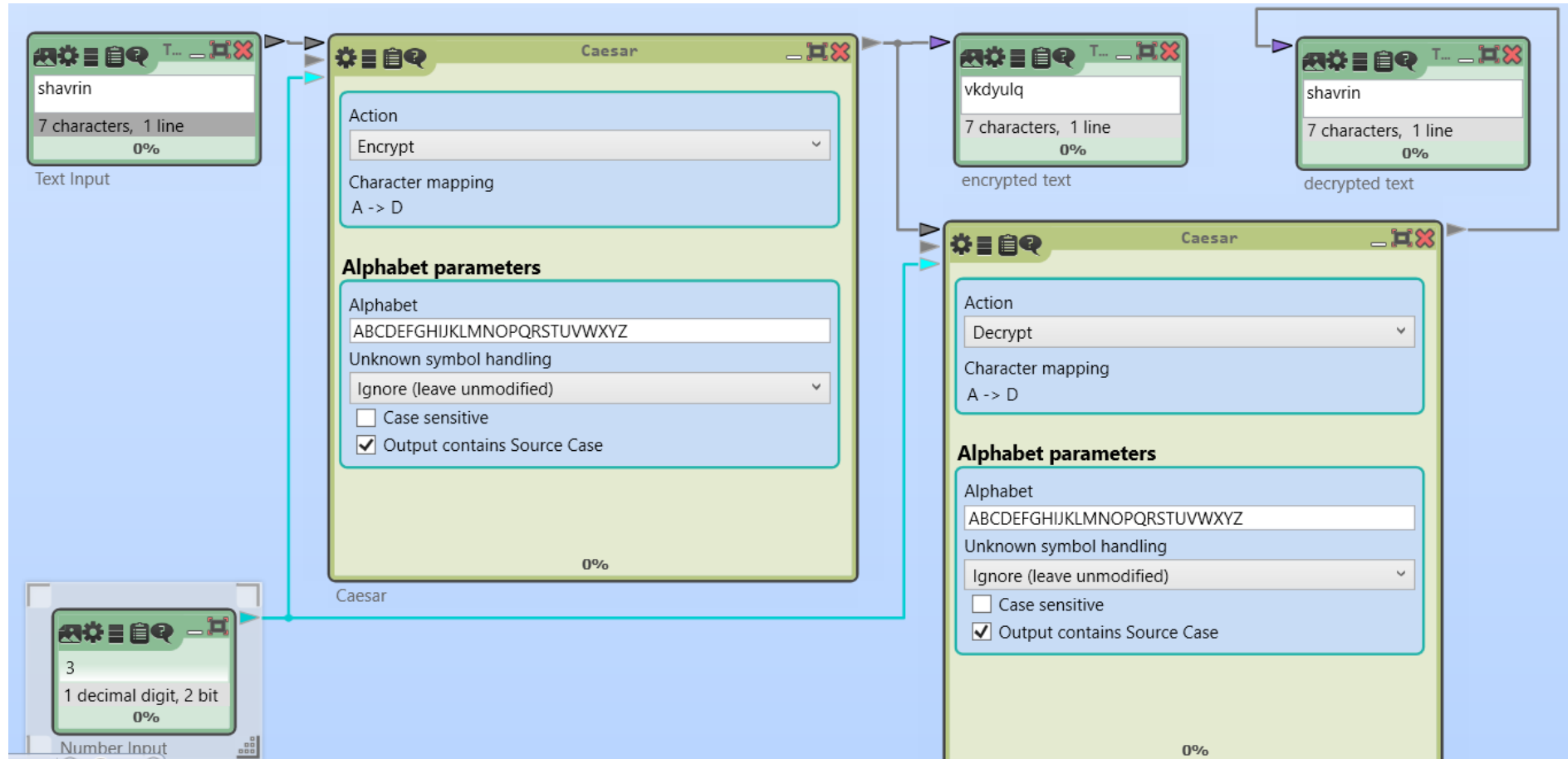


BruteForce атака.

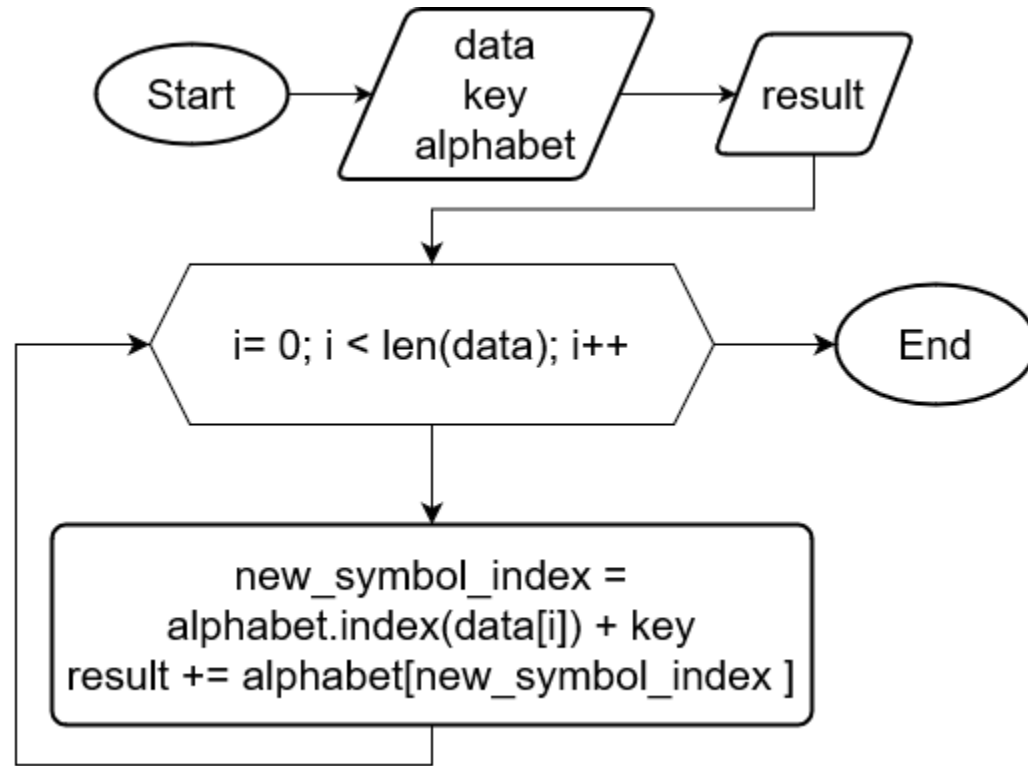


Шифр Цезаря (Caesar)

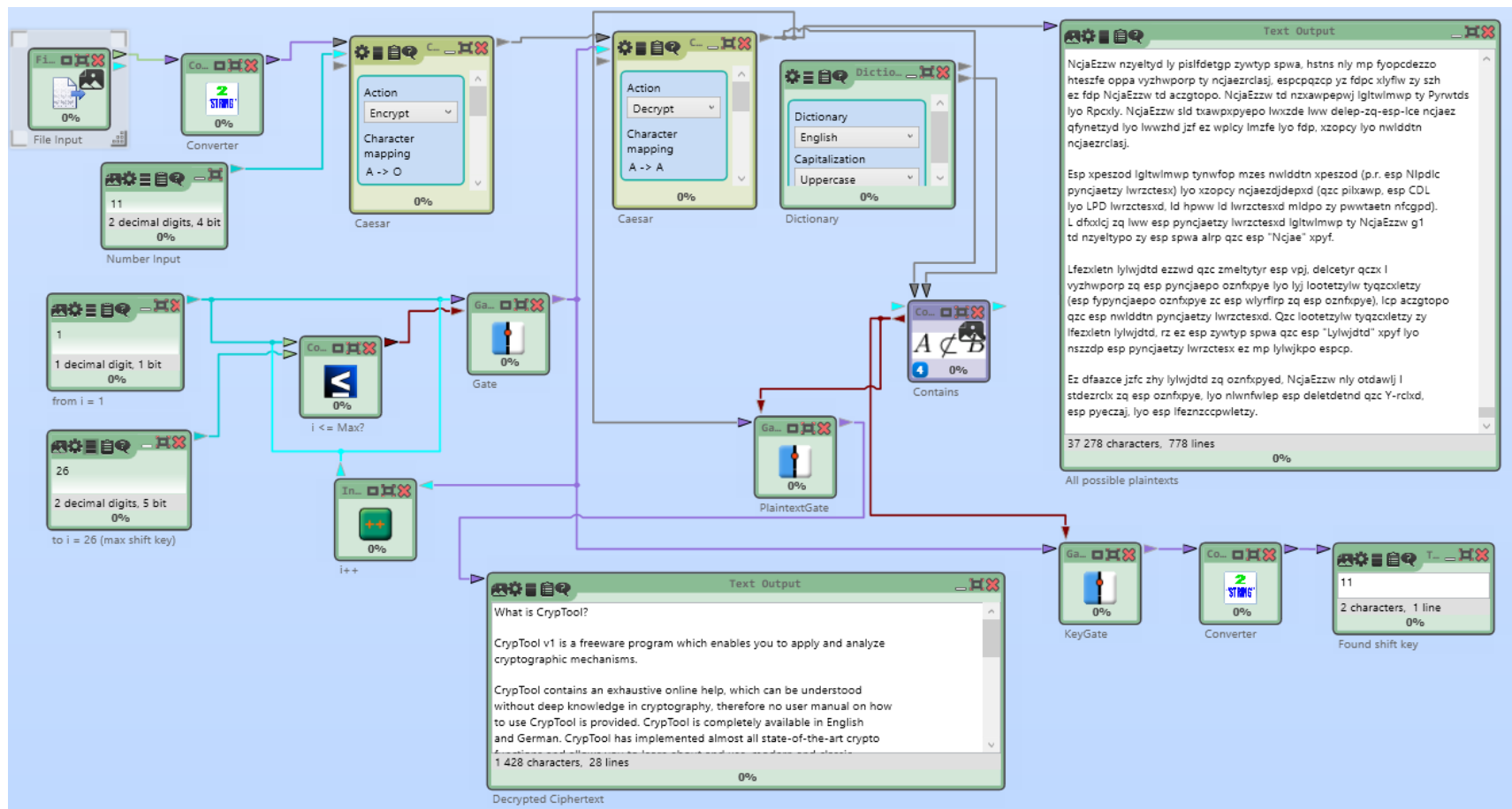
Реализация в CrypTool 2.



Схема, поясняющая работу шифра.

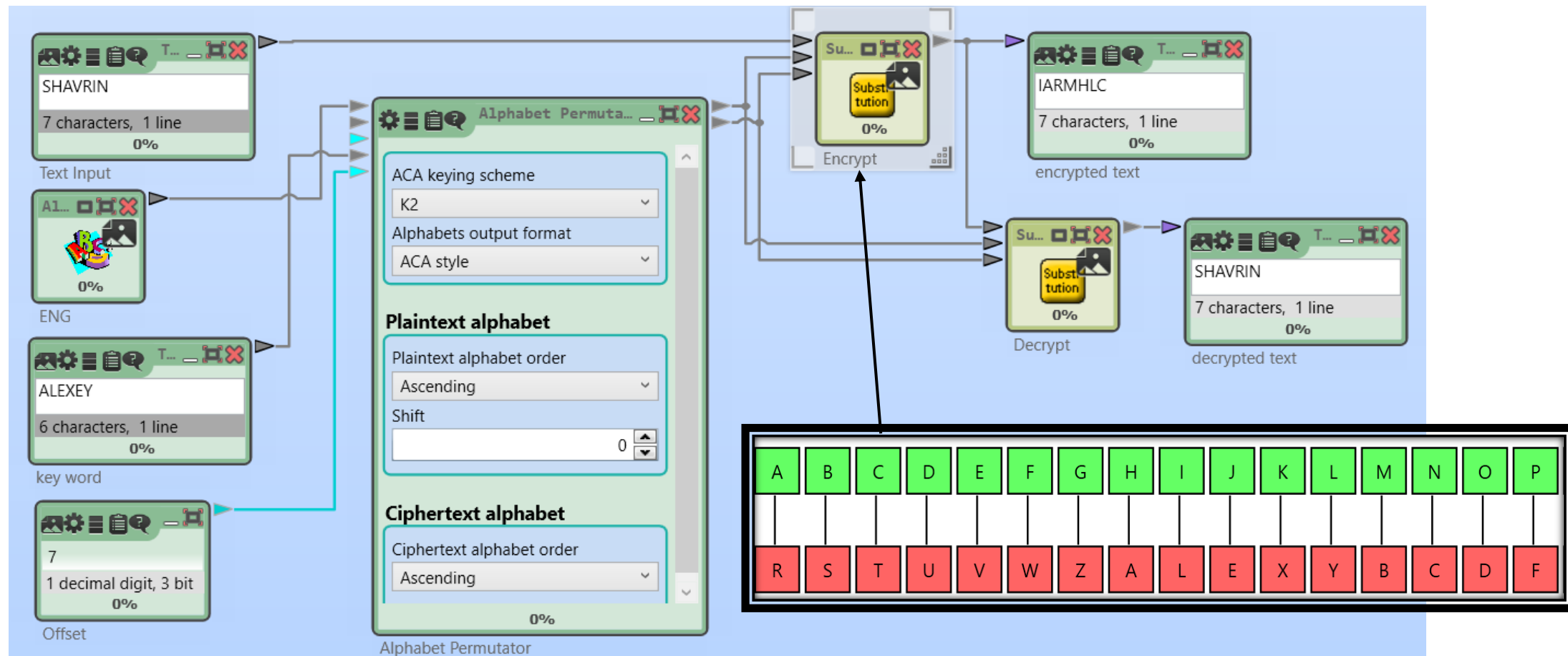


BruteForce атака.

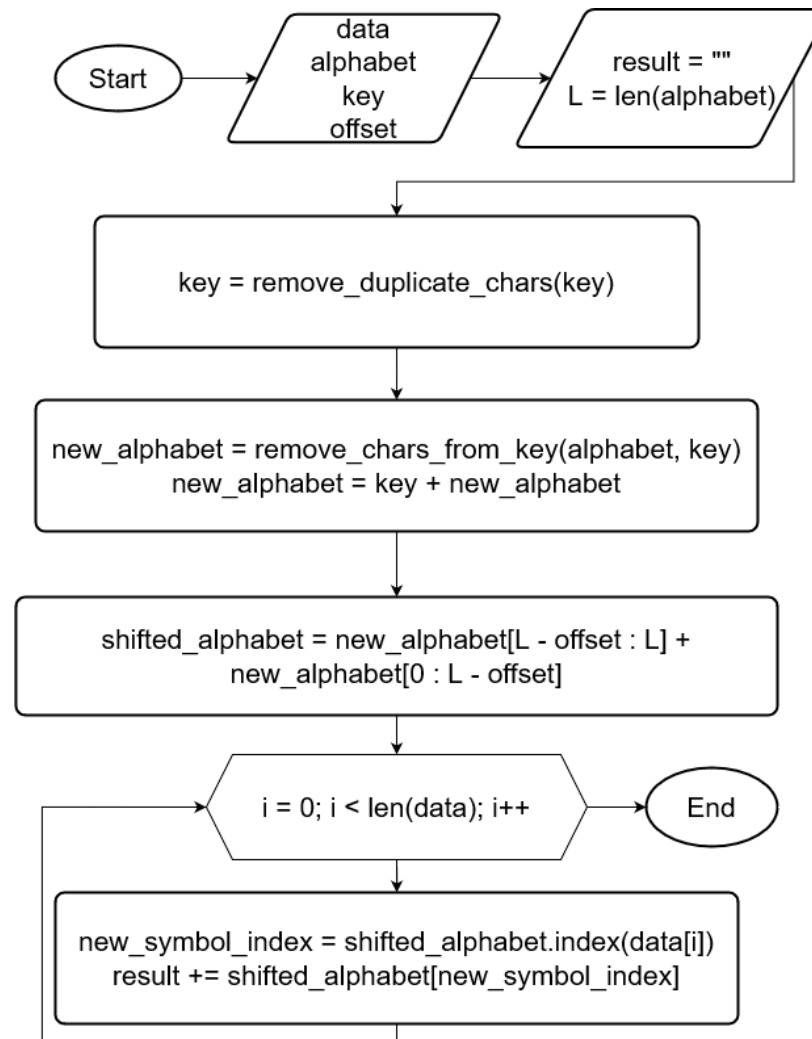


Шифр моноалфавитной подстановки (Substitution)

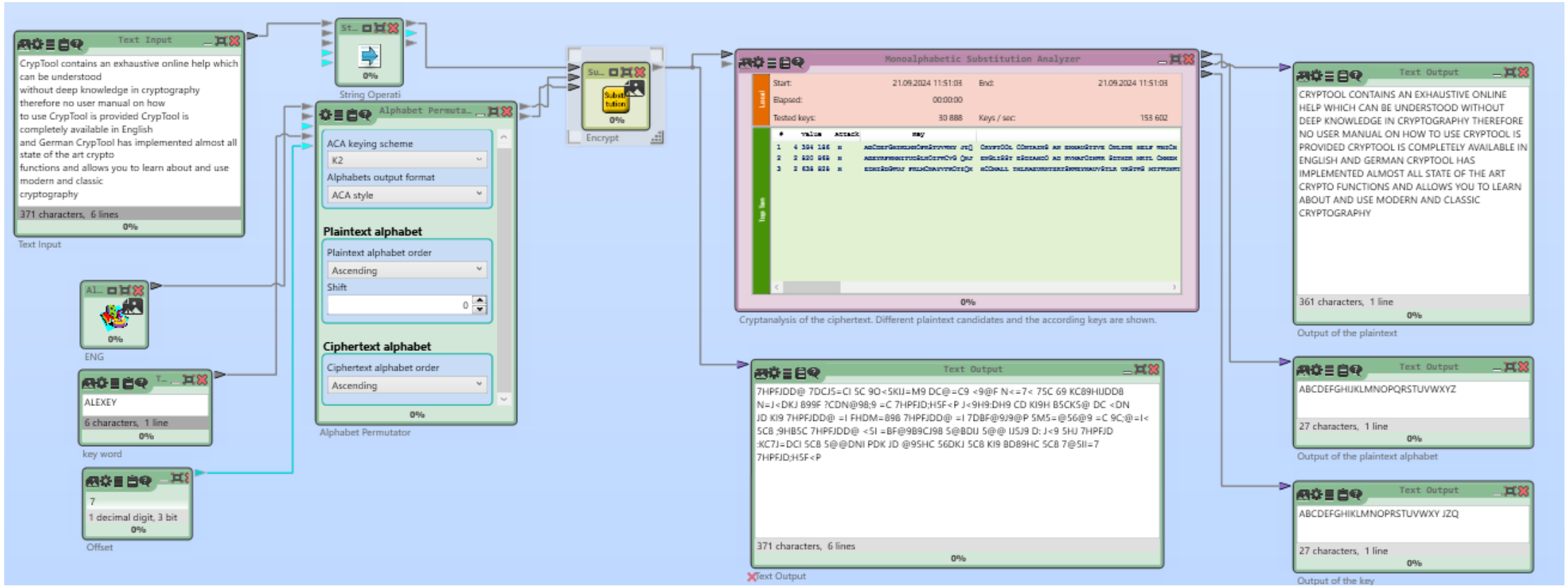
Реализация в CrypTool 2.



Схема, поясняющая работу шифра.

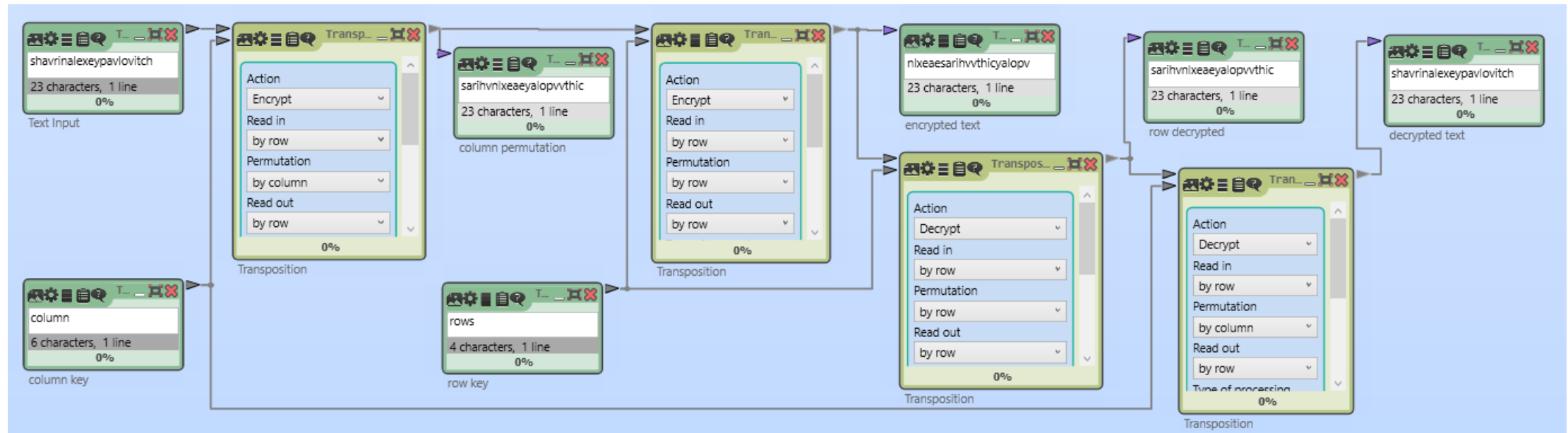


Шифрование и атака.

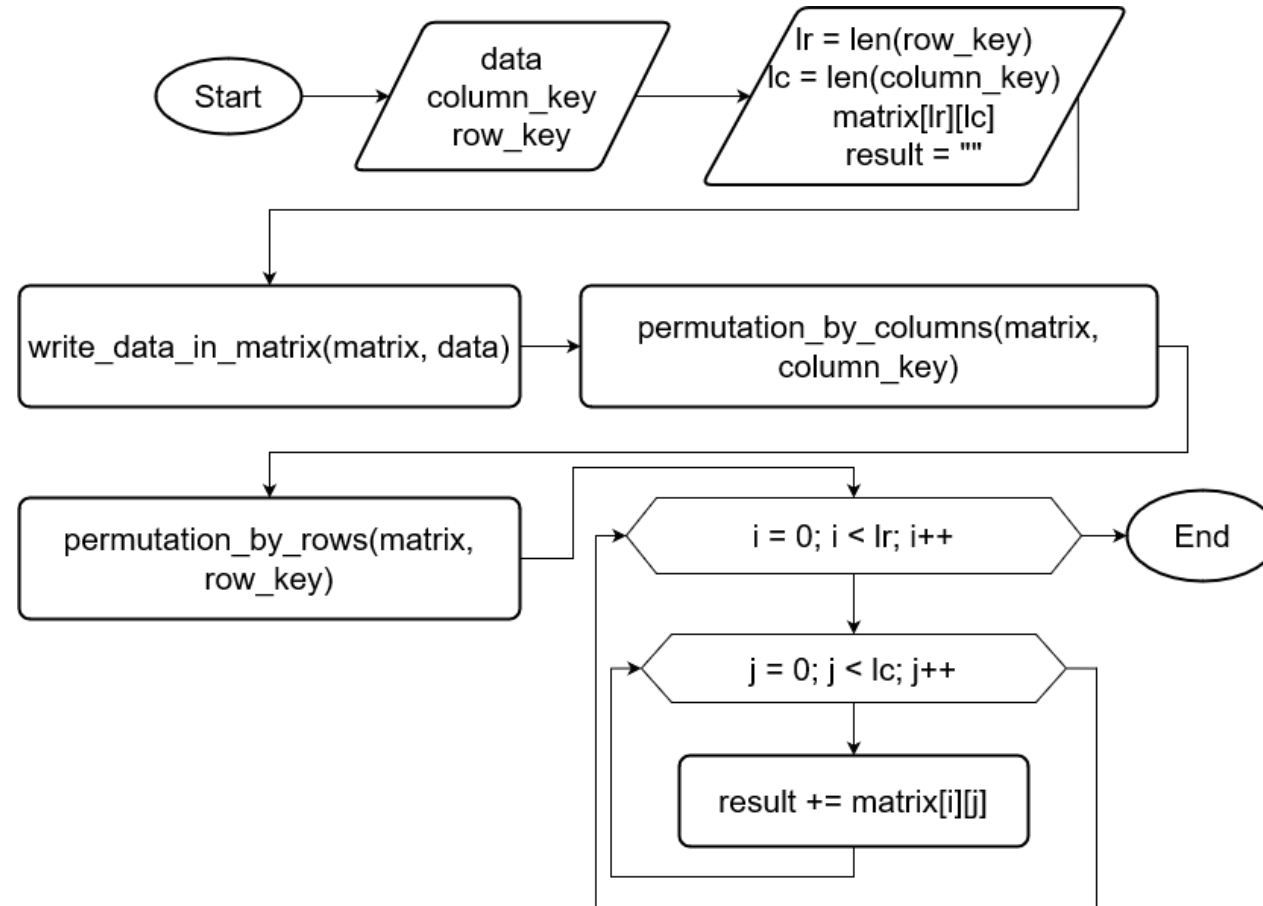


Шифр двойной перестановки (Permutation/Transposition)

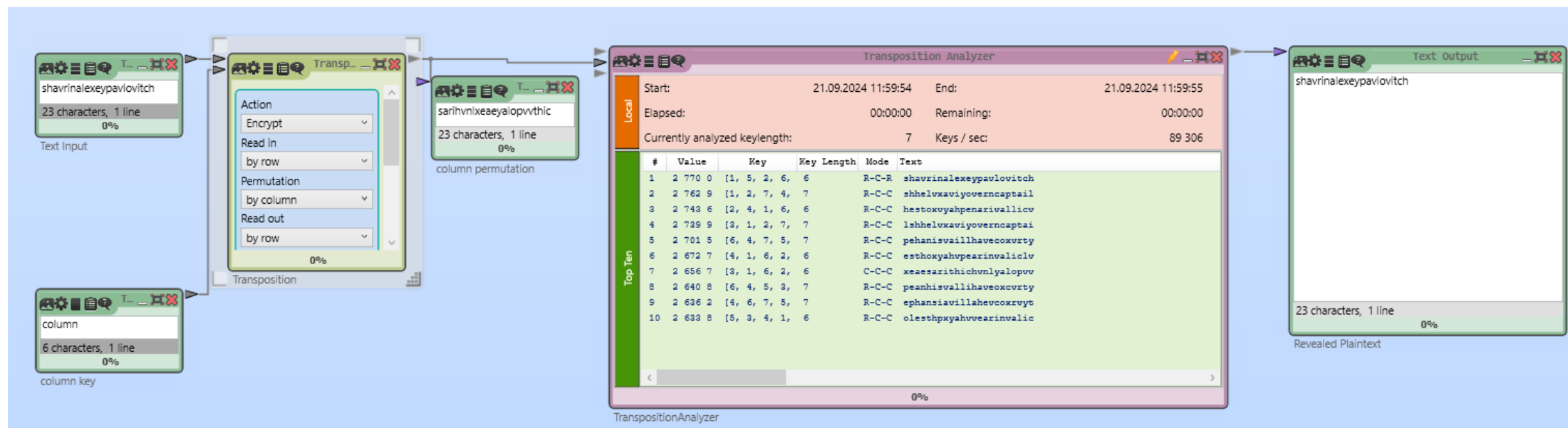
Реализация в CrypTool 2.



Схема, поясняющая работу шифра.

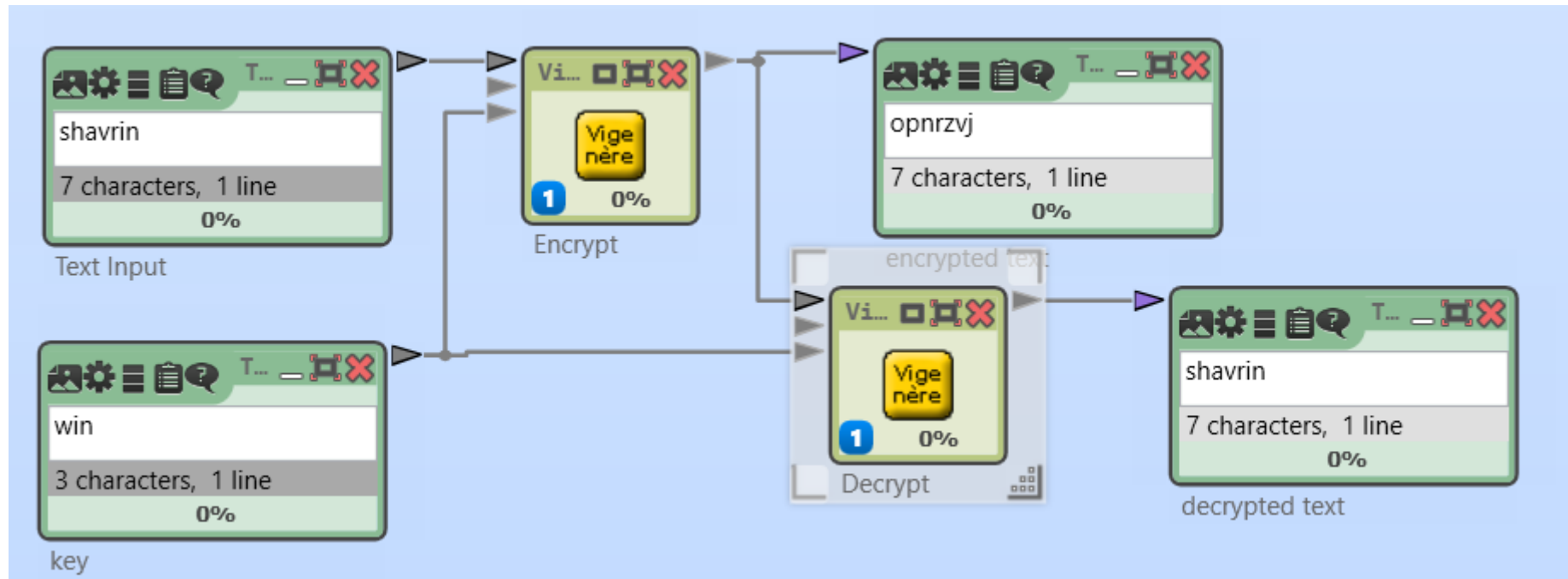


BruteForce атака.

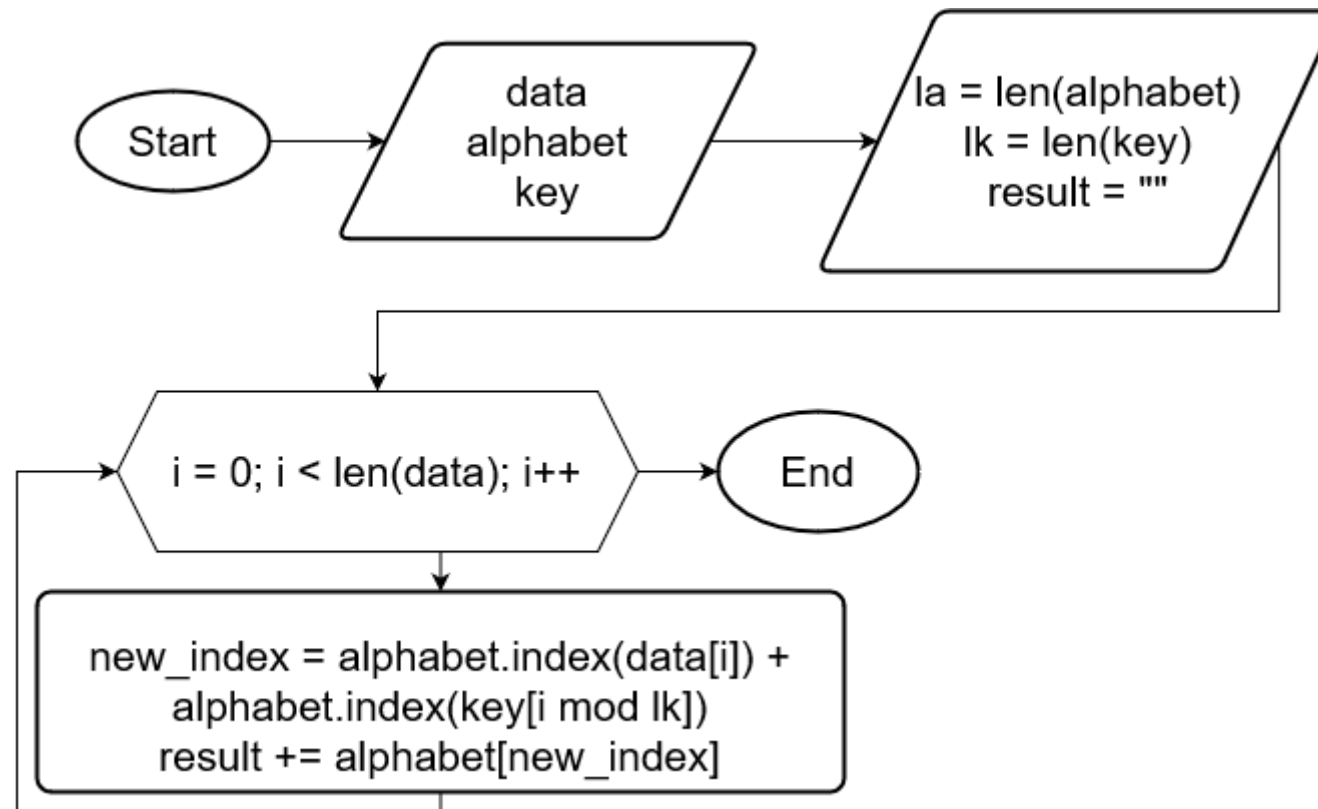


Шифр Виженера (Vigenere)

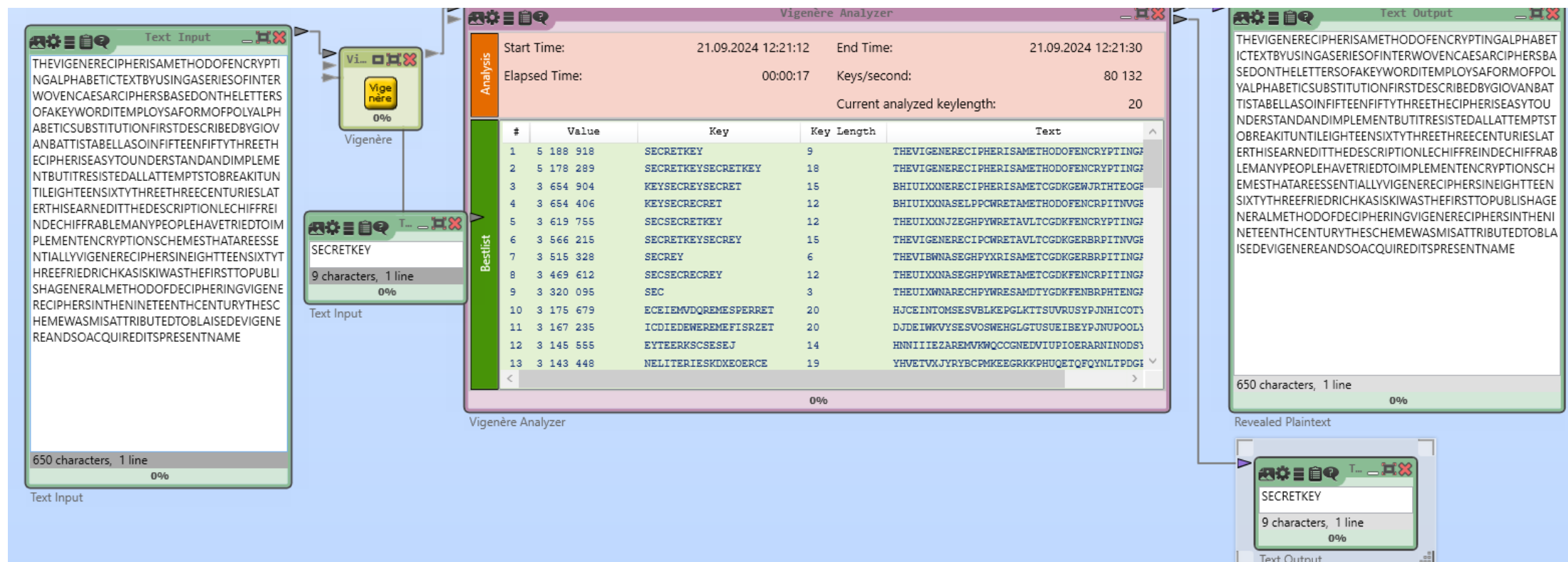
Реализация в CrypTool 2.



Схема, поясняющая работу шифра.

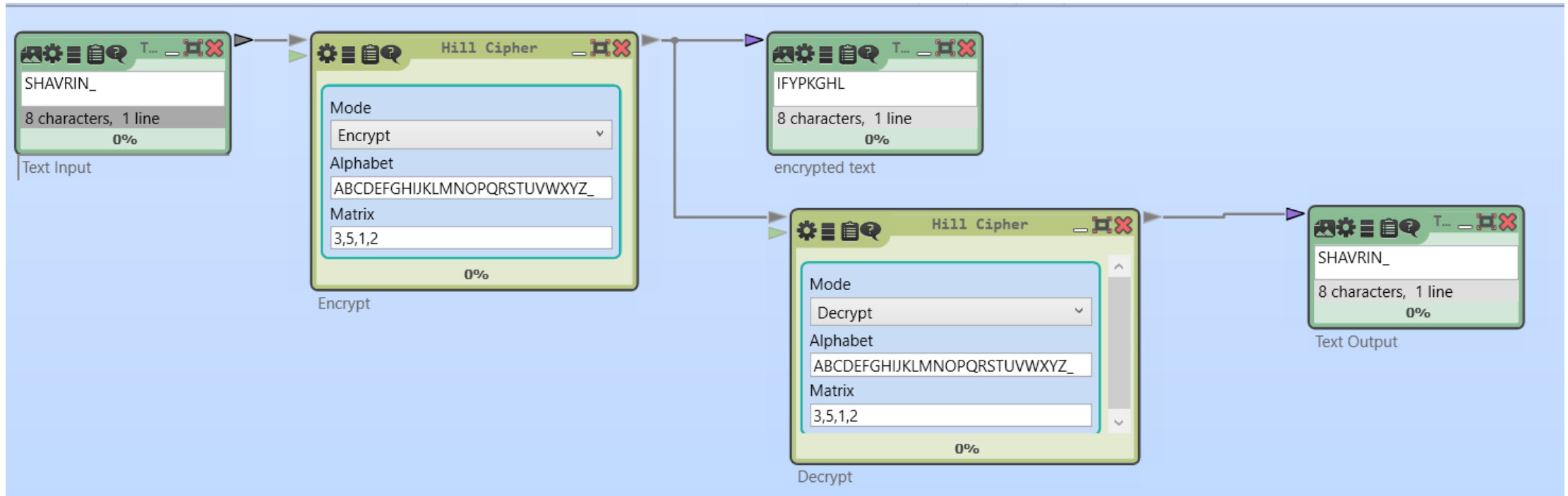


BruteForce атака.

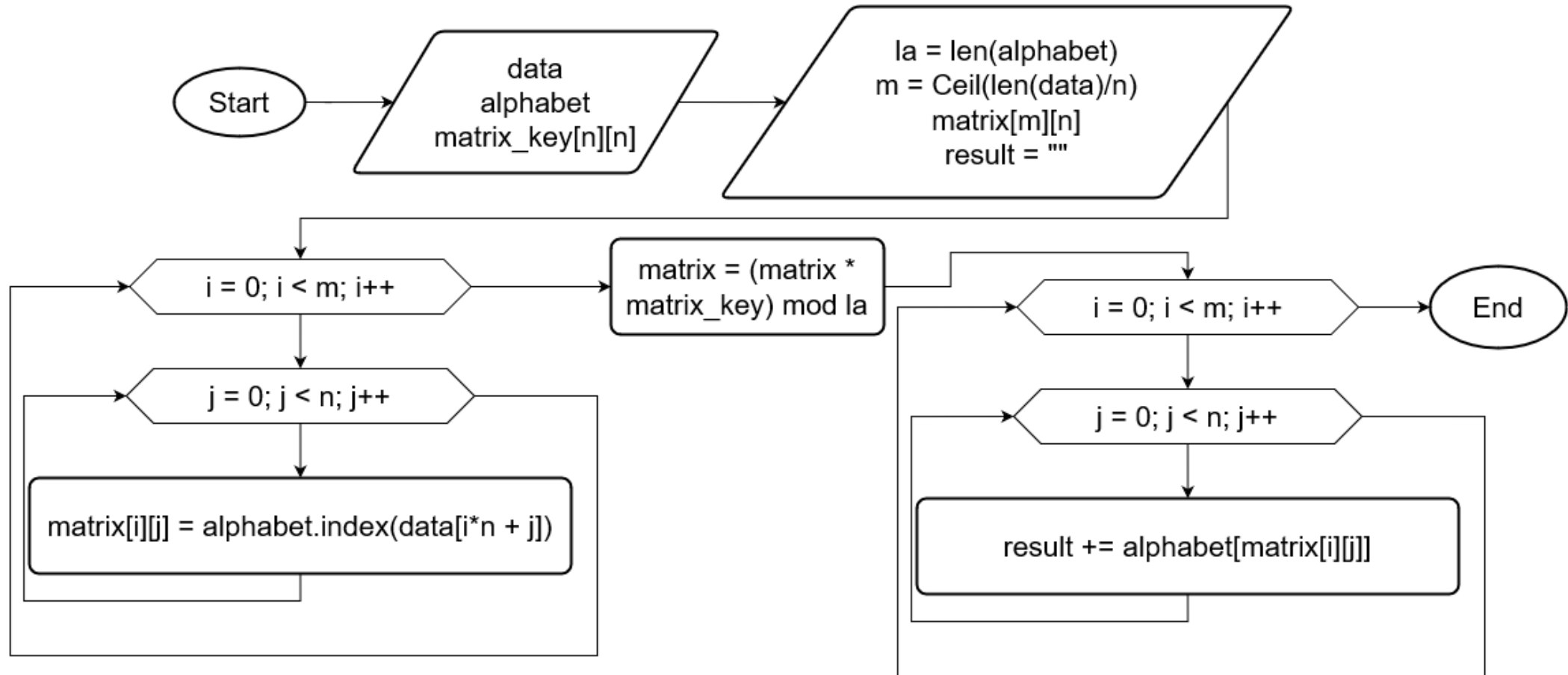


Шифр Хилла (Hill)

Реализация в CrypTool 2.



Схема, поясняющая работу шифра.



Known plaintext attack.

Plaintext | Ciphertext | Plaintext | Ciphertext

SHAVRIN_ IFYPKGHL

[Please select a document.] [Please select a document.]

Hill encryption variants — Hill encryption variants

Multiplication variant — Multiplication variant

☒ (row vector) * (matrix) ☒ (row vector) * (matrix)

☒ (matrix) * (column vect) ☒ (matrix) * (column vector)

Options — Options

Search through the dimension Search through the dimensions from 1 to 10

Continue Continue Text options Cancel

Selected alphabet (27 characters) —

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_ Value of the first alphabet character 0

Hill key matrix —

Alphabet characters —

D F

B C

Number values —

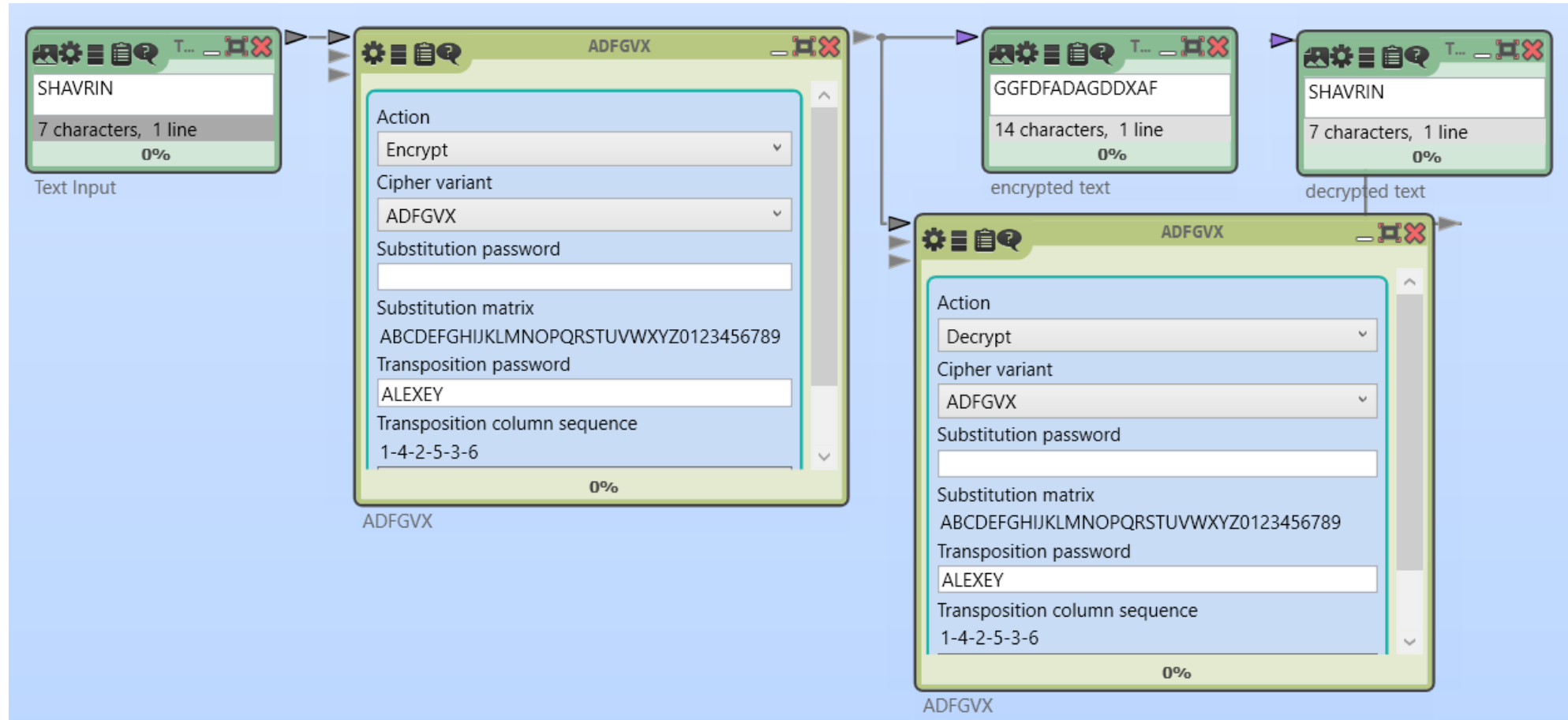
03 05

01 02

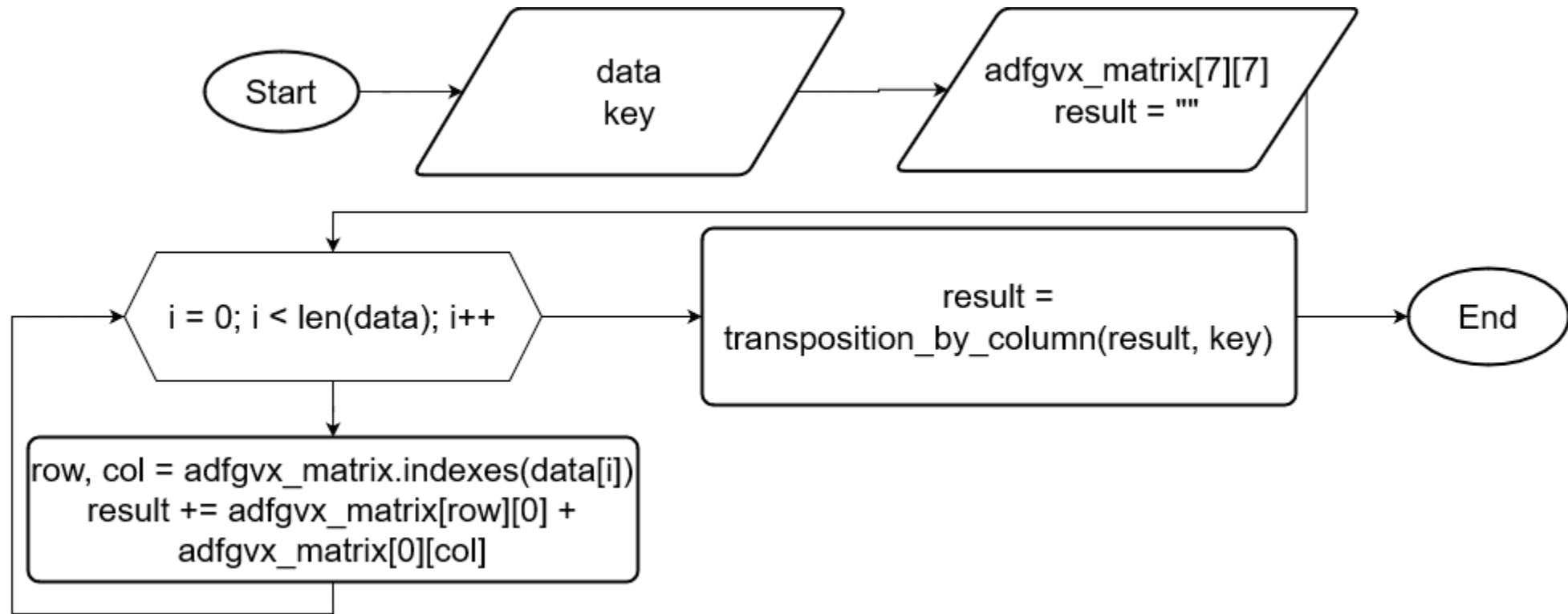
Hill key matrix (encrypt)

Комбинированный шифр ADFGVX

Реализация в CrypTool 2.



Схема, поясняющая работу шифра.



BruteForce атака.

Text Input
ADFGVX Analyzer

D V D V D D V A F A G A D D V F G G D A V G V D A D D G X F A F V F V G D A
X V F V A D D D A A A A G D G F A D G F G G V G X G A A D D G D F A D D
X A A F F D A G A V A D D V A D D G A G A F A D F A D D G A G A
G D D F D V D X G A D G A V A D D V F A D A G A A D V F D D A F A G
A A A V A D F V D A D G V A X D F F X D A A A A G D F G G G X G D A V
D V A G D A D A A V A F G G A A X A V D X D F D X A A A V D X D F G D F
D V F X D A G A V A X G V A V A A A V A F A V A V A V D G D G A X G D
V A V G D F A G D A G A G A D A F F D F D A X F A V G A F A F V A D F
F D D G A A V G V G A V D V D V D G X D A A G G G D F D G A D A F A F
D D V G A D A V A X D F X D A A A D D G V F X D D A A V F V G A D D
V F A G D F A G A G A X D V F D G A F F D V A G F A G X G D G A D A
V F V G A X A D A F F A G G A V D D D F D G F D D X D A A A A A D G A
G V F G D G D D D F V G A D D G D F A V G V D V A A F A G V A G A D V
A V G D G D G A D F G D V F G V A A D F F A D F V D V A A G A F F G D F
X A X A V G D D A F A A A A A D A G D F D A D V A D V G A V D G X D V
A V D V A V A G A A D F G A D A F F D A V G A X D D G V F D G X F D
A F G D F D A A A A V F D V A A D D D V D D A D A V D V D A D A D A D
G F D F A D A A X D A D G F G D A A A V A V D V A V A V D V A V
A A D F D G F G F G D G D V A D D A A F A D V D V D V D A D F D
D X A V D V D A A F A V A A A A G A V D D D A D X D V A A V D V
D F A V D G X G G X G A G A A D G A G A F D D A A G A D V D A D D G A
X A A D A D F V A A V A D G A D A D V G A A F X D A A X D A V D G D
G D D D A D G A X A V G F V A F V A F V D V A V D G D F D F D F D
D D D G V A F A X A V V G D G V A A D D G D D X A G A G A V F A G
D F D G A V F F D F X A A A G A D F A V A D G A G A A A D D A G F G

1735 characters, 1 line
0%

Encrypted message

In this template, the ADFGVX analysis component uses simulated annealing to first reverse the transposition. The intermediate ciphertext is passed to the monoalphabetic substitution analyzer, which completes the decipherment of the message.

The encrypted message is given in the Text Input component. You can also enter several messages together. In the settings of the ADFGVX analysis component, you can select for example which separator is used between the messages or which letters are contained in the encrypted messages.

Further, the assumed key length of the transposition and the natural language of the message are also specified. In addition, the number of restarts and the number of parallel threads can be set. From when the transposition result is automatically passed on to the monoalphabetic substitution analyzer is regulated via the deviation.

Detailed information about ADFGVX or simulated annealing can be found here:
<https://en.wikipedia.org/wiki/ADFGVX>
https://en.wikipedia.org/wiki/Simulated_Annealing

Local
Monoalphabetic Substitution Analyzer

Start: 21.09.2024 12:34:11 End Time: 21.09.2024 12:34:51
Elapsed Time: 00:00:39 keys / sec: 17951 (710370)
Number of messages: 10 Analyzed key length: 15

#	Score	IoC 1	IoC 2	Transposition key	Transposition result
1	213570	7.32	0.97	NMBLAFEDCKJOGHI	NKSGHQLQJFRLUAIHQQRRI PKGASGWEUJSLTF GSKJQ
2	161393	6.59	0.69	NMBLAFCDJCKOGHI	NKSGHQLQJFRLUAIHQQRRI PKGASGWEUJSLTF GSKJQ
3	150280	6.6	0.61	NMBLAFEDCKJOGHI	NKSGHQLQJFRLUAIHQQRRI PKGASGWEUJSLTF GSKJQ
4	128008	6.60	0.52	NMBLAFEDCKJOGHI	NKSGHQLQJFRLUAIHQQRRI PKGASGWEUJSLTF GSKJQ
5	89931	5.67	0.34	NMBLAFEDCKJOGHI	NKSGHQLQJFRLUAIHQQRRI PKGASGWEUJSLTF GSKJQ
6	82265	5.69	0.32	NMBLAFEDCKJOGHI	NKSGHQLQJFRLUAIHQQRRI PKGASGWEUJSLTF GSKJQ
7	80659	5.61	0.32	NMBLAFEDCKJOGHI	NKSGHQLQJFRLUAIHQQRRI PKGASGWEUJSLTF GSKJQ
8	85645	5.36	0.3	NMBLAFEDCKJOGHI	NKSGHQLQJFRLUAIHQQRRI PKGASGWEUJSLTF GSKJQ
9	84567	5.35	0.29	NMBLAFEDCKJOGHI	NKSGHQLQJFRLUAIHQQRRI PKGASGWEUJSLTF GSKJQ
10	82675	5.33	0.28	NMBLAFEDCKJOGHI	NKSGHQLQJFRLUAIHQQRRI PKGASGWEUJSLTF GSKJQ

0%

Local
Monoalphabetic Substitution Analyzer

Start: 21.09.2024 12:34:13 End: 21.09.2024 12:34:20
Elapsed: 00:00:07
Tested keys: 363 660 Keys / sec: 51 311

#	Value	Attack	Key
1	3 265 545	E	SUBSTITUTIONACCEDEFGHYKLMQPRVWZJQBAUX
2	3 265 333	E	SUBSTITUTIONACCEDEFGHYKLMQPRVWZJQBAUX

0%

Text Output

SUBTIONACCEDEFGHYKLMQPRVWZJQBAUX
30 characters, 1 line
0%

Substitution key

Text Output

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUWVXYZAOUB
30 characters, 1 line
0%

Substitution alphabet

Text Output

GENERALFELDMARSHALLMACKENSENWIRDAWONDADELTA(SCHMITWEITEREN
TRUPPENVEREINGENUNDVORTOSSAUFNOVADASAUSFUEHRENSIEBTERKOMPA
ERBITTWEITERETREIBSTOFFFLIEGERUNGENFUEHREKOMMENDEWOCHENMONTAGGRU
EKEDONAUWURDEVONFINDIERSTOERTZUERUNGNICHTMOEGLICH-SCHWIERE
VERLUSTEIBEIGEFECHTVOBELGRADZSTDWTEILERUNTERBELAGERUNGDERKAISE
RIHATENBEDINGUNGSGLOSENKAMPFENESYEDENDEUTSCHENOLDATENBEFOHLE
NZWETERANDIEEJULIENENTRPFELMELENDENEMUTERJEWELZKEINENACHRICHT
NANDIERTRWEITERLEITENUMTEILEREINCHTANOSTFRONTJUBRIMGENDEZERTE
URESINDSOFORTJURSCHESSENUNTIONFASTVOLLSTAENDIGVERBRAUCHTZER
BITTENSOFORTGENACHSCH-UBILIERFERUNGHAUPTMANNMEIERZUFENFERKOMPA
NIEZISTHEUTEUMOREIURHGEFALLENLEUTNANTMUELLERWURDEJUBRIMPTIERNA
NUNTUNDERSTETZMEIERMORSEJHEITENVONDRITTERKOMPAНИЕAUSGEFALLEN
NACHRICHTENABSOFORTDIREKTWERBERSTKOMPAНИЕLEITENWETTERNACHWIEV
ORSCHLECHT-ZVORTOSSDAHERNICHTMOEGLICHZWARTENAUFBESSERUNG

863 characters, 1 line
0%

Revealed plaintext

Заключение по работе.

1. В ходе работы были исследованы шифры классические криптографические шифры и для каждого из них были определены его тип, ключи и сложность атаки BruteForce:
 - **Scytale** (тип – перестановочный; ключ - количество граней призмы; сложность атаки BruteForce – $O(L)$ без сдвига и $O(L^2)$ при сдвиге, где L – длина текста)
 - **Caesar** (тип – замена; ключ – сдвиг алфавита; сложность атаки BruteForce – $O(A)$, где A – мощность алфавита)
 - **Substitution** (тип – замена; ключ – пара из слова и сдвиг алфавита; сложность атаки BruteForce – $O(A!)$, где A – мощность алфавита)
 - **Permutation/Transposition** (тип – перестановочный; ключ – набор перестановок по строкам и/или столбцам; сложность атаки BruteForce – $O(n! \times m!)$, где n и m – размеры строк и столбцов)
 - **Vigenere** (тип – замена; ключ - слово, определяющее смещения алфавита в таблице замены Виженера; сложность атаки BruteForce – $O(A!/(A-n)!)$, где A – мощность алфавита, m – длина ключа)
 - **Hill** (тип – замена; ключ - обратимая матрица; сложность атаки BruteForce - $O(A^{(m \times m)})$, где A – мощность алфавита, m – размер шифрующей матрицы)
 - **ADFGVX** (тип – комбинированная замена и перестановка; ключ - слово, определяющее перестановку после замены; сложность атаки BruteForce – $O(n!)$, где n – длина слова, определяющего перестановку)
2. В ходе работы были получены практические навыки работы с каждым шифром, в том числе с использованием приложения CrypTool 2.
3. Для каждого шифра была зашифрована и расшифрована фамилия/ФИО вручную и с помощью программы CrypTool 2, а результаты были сверены друг с другом.